

TP 2

Équations non-linéaires

ZFAI

1 À FAIRE

Les questions comportant une $\star$ peuvent être traitées dans un deuxième temps.

Exercice 1. On cherche le point fixe positif de la fonction $f : x \mapsto 1 + \frac{1}{x}$. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$u_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

On constate alors que les deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes deux vers $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, l'une en croissant l'autre en décroissant.

1. Dédurre de la remarque une méthode d'approximation de la valeur $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
2. Écrire une fonction `approx(eps)` qui retourne une valeur approchée de $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ à `eps` près.
3. Adapter les méthodes de dichotomie et de Newton pour traiter ce problème de point fixe. Dans le cas de méthode de Newton le terme u_n , en prenant comme condition initiale $u_0 = 1$, est à $\frac{1}{2^n}$ près de la limite.
4. $\star$ Quelle méthode vous semble la plus efficace ? On pourra donner des encadrements obtenus pour chaque méthode, avec le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une précision donnée.

Exercice 2. On veut calculer la racine carrée $\sqrt{A}$ de A un réel positif.

1. Écrire une fonction `dicho(a,b,A,n)` qui prend en argument des nombres $a, b > 0$ tels que $a^2 \leq A \leq b^2$ et par n étapes de dichotomie restreint l'intervalle d'encadrement de $\sqrt{A}$ à un intervalle de longueur $2^{-n}(b - a)$.
2. (*Algorithme Babylonien*) On considère la suite (u_n) donnée par

$$u_0 = 1 \tag{1}$$

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{A}{u_n} \right). \tag{2}$$

Est-elle convergente ? Quelle est sa limite ?

3. En appliquant la méthode de Newton à la fonction $f(x) = x^2 - A$, montrer que l'on retrouve la suite précédente.
4. Écrire une fonction `newton(A,n)` qui approche $\sqrt{A}$ par n itérations de la méthode de Newton.
5. $\star$. On pose pour tout n , $e_n = u_n - \sqrt{A}$. Calculer e_{n+1} en fonction de e_n . En déduire pourquoi la vitesse de convergence de la méthode de Newton est bien supérieure à celle par dichotomie.

Exercice 3. Approximation de $\frac{1}{\pi}$: Formule de Ramanujan. Le mathématicien indien Ramanujan a trouvé la formule suivante permettant de calculer $\frac{1}{\pi}$:

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}$$

En déduire une fonction permettant de calculer de manière approximative $\frac{1}{\pi}$.

2 Pour les plus rapides

Exercice 4. 1. Écrire une fonction `dicho(f,a,b,e)` qui prend en argument une fonction f ainsi que les éléments a et b qui correspondent à l'intervalle $I = [a, b]$.
 2. Écrire une fonction `newton(f,df,x0,n)` qui prend en argument une fonction f , sa dérivée df , un x_0 et un entier n qui correspond au nombre d'itérations, et qui renvoie le réel u_n construit à l'aide de la méthode de Newton, avec comme condition initial x_0 .

Exercice 5. Les fractions rationnelles positives peuvent s'écrire sous forme de fractions continues. Pour toute fraction $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $\frac{p}{q} > 0$, il existe une suite d'entiers positifs $a_0, \dots, a_k$ vérifiant :

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{a_k}}}}$$

Dans le cas où $\frac{p}{q}$ est entier, cette décomposition est restreinte à l'entier a_0 .

Pour simplifier cette représentation, on la note $a_0, a_1, \dots, a_k$.

En utilisant des suites infinies $a_0, a_1, \dots, a_k, \dots$ les fractions continues permettent de représenter des nombres réels non rationnels et d'en obtenir des approximations avantageuses par des nombres rationnels. Pour un réel x décomposé à l'aide de $a_0, \dots, a_k, \dots$, les fractions $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{a_k}}}}$ sont

appelées des réduites.

1. Trouver la décomposition en fraction continue de $\frac{22}{7}$.
2. Écrire une fonction `decomposition(p,q)` prenant en arguments deux entiers p, q et qui renvoie une liste représentant la décomposition en fraction continue de $\frac{p}{q}$.
3. Écrire une fonction `fraction(L)` prenant en argument une liste d'entiers L représentant une décomposition d'une fraction continue et qui renvoie un couple d'entiers représentant la fraction encodée par cette fraction continue.
4. Écrire une fonction `reduite(x,n)` prenant en arguments un réel strictement positif x et un entier n et qui renvoie la liste $[a_0, \dots, a_n]$ des premiers termes de la fraction continue. On pourra dans un premier temps trouver une façon de construire les a_i .
5. En observant et en remarquant que deux réduites successives d'un réel positif x encadre celui-ci, écrire une fonction `approx(x,eps)` prenant en arguments des flottants x et ε et renvoyant un couple d'entiers (p, q) tel que $|x - \frac{p}{q}| < \varepsilon$ en utilisant l'écriture en fraction continue de x .
6. Obtenir une fraction $\frac{p}{q}$ approchant π à 10^{-6} près et où les entiers p et q n'ont qu'au maximum trois chiffres.